República de Colombia
INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA
Villagarzón Putumayo
Área de Matemáticas

Docente: Hernán D Bedoya
Semana 13. Abril 27 – 30 de 2026

PLAN DE APOYO PRIMER PERÍODO ÁREA DE MATEMÁTICAS

Objetivo: Desarrollar actividades que permita al estudiante superar las debilidades relacionadas con elementos conceptuales como las operaciones, relaciones y notaciones de los números reales, técnicas de conteo y probabilidad de eventos simples, temáticas estudiadas durante el primer período del año lectivo.

Nombre: _____Grado _____ Prd I

ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN

Operaciones y relaciones con los Reales Grado 11º

Competencia: ***Interpretación y representación, Formulación y Ejecución, Argumentación***

DESEMPEÑO: 1. Establece relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada. DBA: 1

2. Describe tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionales. DBA: 10.

Recordemos algunas notas conceptuales

Números racionales el conjunto de los números racionales se simboliza con la letra $\boldsymbol{Q}$ y se define como:

$$\boldsymbol{Q} = \{\frac{a}{b}, \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathrm{Z}, \mathrm{b} \neq 0\}$$

EXPRESIONES GENERALES PARA LAS OPERACIONES CON LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS.	
Para todo $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \boldsymbol{d} \in \mathbf{Z}$ **y** $\mathbf{b}, \mathbf{d} \neq \mathbf{0}$, se cumple que:	
Adición	$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$
Sustracción	$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$
Multiplicación	$\frac{a}{b} x \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$
División	$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$

Números decimales

Es preciso recordar que al ser los decimales una representación y/o interpretación de los Racionales, éstos cumplen las mismas operaciones y propiedades del conjunto de los Q.

Por otra parte, para convertir un número decimal a una fracción, se deben considerar los siguientes casos:

1. <u>Conversión de un numero decimal exacto a fracción</u>.

Se escribe como numerador todo el número sin considerar la coma decimal.

Se escribe como denominador la potencia de 10 que tiene tantos ceros como cifras decimales tiene el número dado

Se simplifica la fracción resultante hasta obtener la fracción irreductible.

2. <u>Conversión de número decimal peridoto puro a racional</u>

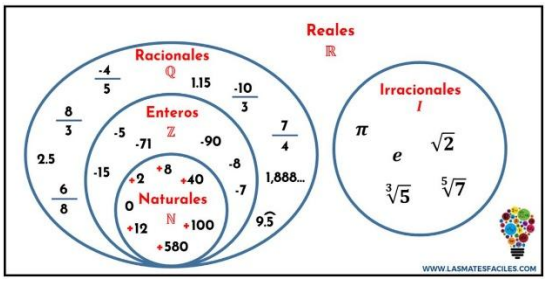
Se escribe en el numerador todo el número hasta el final del primer periodo sin la coma, y se le resta el número resultante de suprimir las cifras del periodo.

Se escribe en el denominador tantos nueves como cifras tiene el periodo seguido de tantos ceros como cifras tiene la parte decimal no periódica

Se simplifica hasta obtener la fracción irreductible

Recordemos que…

El conjunto de los Números Reales se simboliza con **R** y en definitiva es la unión del conjunto de los Números Racionales (**Q**) y el conjunto de los Números Irracionales (I); es decir, **R = Q U I**



Actividad 1

Resolver los siguientes numerales aplicando los elementos conceptuales relacionados con los números Reales y argumentando las respuestas mediante los procesos matemáticos desarrollados.

1. Aplicar las expresiones generales para resolver cada una de las siguientes operaciones indicadas

- ♣ $\frac{3}{4}+\frac{4}{3}$
- ♣ $\frac{5}{8}-\frac{9}{2}$
- ♣ $\left(\frac{7}{6}.\frac{4}{5}\right)+\frac{2}{3}$
- ♣ $\left(\frac{9}{6}\div\frac{2}{7}\right)-5$
- ♣ $\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\div\frac{3}{4}x\frac{9}{3}-5\right)$
- ♣ 3/8 de 3/4 de una hora

2. Convertir los siguientes números decimales a fracciones y viceversa según sea el caso.

- ♣ 0,25
- ♣ 4,75
- ♣ 2,399
- ♣ 0,275275
- ♣ 0,393939…
- ♣ 0,999999…
- ♣ 22/7
- ♣ 7/4

3. Realizar los siguientes ejercicios

- ♣ (3,43) (0,234)
- ♣ (-0,125) (6,9)
- ♣ (-0,5) (10,906)
- ♣ Inventar uno
- ♣ (3,25) ÷ (0,23)
- ♣ (-0,146) ÷ (6,9)

Problemas

1. Un tanque de agua contiene 3000 *l* de agua para el consumo durante una semana. El día lunes se consumieron 1/8 de su contenido total, el día martes se consume 2/5 del contenido total y el miércoles se consumen 1/4 de su contenido total.

¿Cuántos litros de agua se han gastado cada día?
¿Cuántos litros de agua quedan en el tanque para el consumo del resto de los días?
¿Qué fracción representa la cantidad de agua que queda en el tanque?

2. El padre de Juan mide 1,97 m, Juan, 95 cm y su hermano menor mide 0,6235m
¿Cuántos metros mide Juan?
¿Cuántos metros mide el hermano de Juan?
¿Qué es mayor la, estatura del padre de Juan o la de él y su hermano juntas?
¿Cuántos metros es más alto Juan que su hermano?

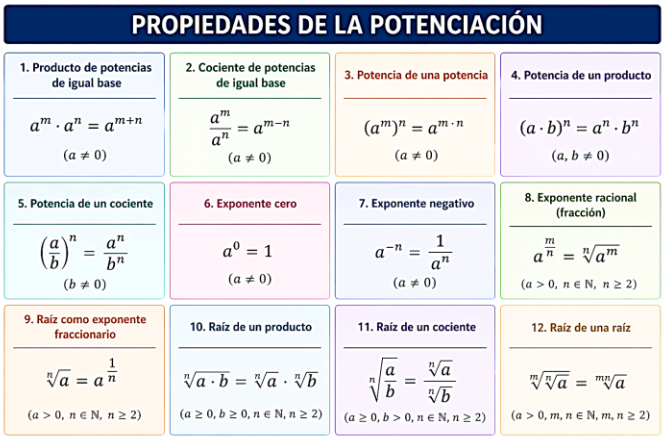
3. En una competencia de ciclismo, un ciclista ha recorrido $\frac{5}{8}$ de la distancia total. Si aún le faltan 30 kilómetros para llegar a la meta, ¿cuál es la distancia total de la competencia?

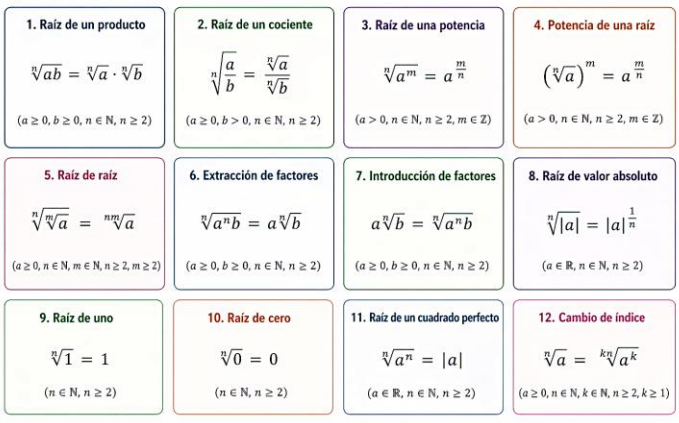
a. 75 kilómetros. **b.** 80 kilómetros.
c. 90 kilómetros. **d.** 60 kilómetros.

4. Álvaro participa en una carrera de ciclismo que tiene un recorrido total de 150 km. Cuando le falta por recorrer $\frac{2}{5}$ del total del trayecto, su bicicleta se daña y no puede terminar. ¿Cuántos kilómetros le faltaron por recorrer a Álvaro para terminar la carrera?

a. 30 km **b.** 90 km.
c. 60 km. **d.** 149 km.

Operaciones con los Reales





Actividad 2

Resolver los siguientes numerales aplicando las propiedades de la potenciación y la radicación de los números Reales y argumentando las respuestas mediante los procesos matemáticos desarrollados

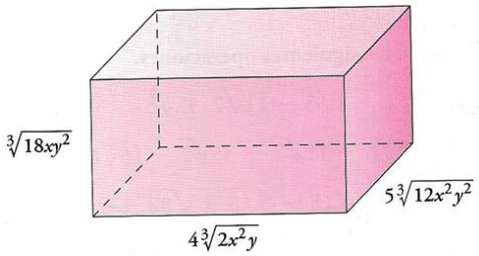
1. Utiliza las propiedades de la potenciación y la radicación para resolver los siguientes ejercicios.

- ✓ $2^5.3^4.2^{-2}.3^{-3}$
- ✓ $\frac{(3^2)(4)(5^3)}{(2^{-2})(-25)}$
- ✓ $\left[\frac{2^{-2}}{3^5}.\frac{(3^3)^{-5}}{2^{-7}}\right]$
- ✓ $\left(\frac{5}{2}\right)^4.\left[\left(\frac{5}{4}\right)^5\right]^{-2}$
- ✓ $\frac{-50x^8y^3z^4}{200x^5y^9z^2}$
- ✓ $\frac{(x^2y^3)^4(xy^4)^{-3}}{x^2y}$
- ✓ $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{75}}{\sqrt{27}}$
- ✓ $2\sqrt{12}-3\sqrt{75}+\sqrt{27}$
- ✓ $\sqrt[5]{\frac{9x^9y^{13}}{3xy^2}}$
- ✓ $\sqrt[4]{\frac{2^7\cdot 3^{14}\cdot 5^{10}}{2^3\cdot 3^2\cdot 5^2}}$

Problemas

1. Un terreno de forma cuadrada tiene un área aproximada de $8\sqrt{50}$ m². Si un agricultor desea cercar este terreno con dos vueltas de alambre, ¿cuántos metros de alambre necesitará en total?

2. Calcular la expresión matemática que representa el volumen del siguiente paralelepípedo.



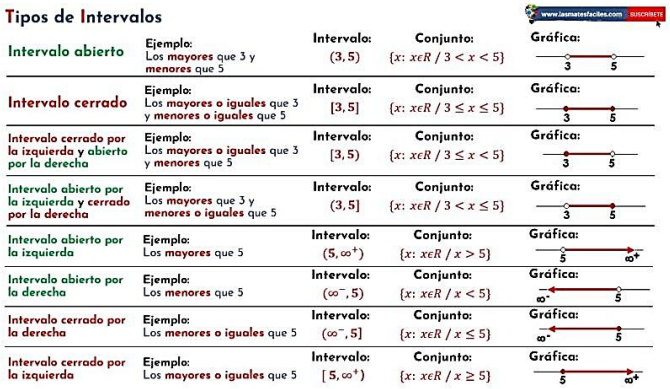
Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a la expresión $4\,.\,(2^3)^{-2}$

a. 2^{-6}
b. 2^5
c. $\frac{1}{2^4}$
d. 2^{-5}

¿Cuál es el valor de $(-4)^3+\sqrt[3]{125}$?

a. 64
b. - 59
c. - 49
d. - 79

Intervalos en los Reales



Actividad 3

Utiliza la teoría de los intervalos en el conjunto de los números reales para resolver los siguientes ejercicios

1. Escribe en forma de conjunto los siguientes intervalos y determina qué tipo de intervalo es.

- ➢ $(-4,7)$
- ➢ $[-1{,}4\,,8]$
- ➢ $(-2,8]$
- ➢ $[3,7]$
- ➢ $(-\infty,8]$
- ➢ Inventar un ejercicio

2. Escribe en forma de intervalo los siguientes conjuntos y representa gráficamente

- ➢ $\{x\in R/x>3\}$
- ➢ $\{x\in R/x\geq 9\}$
- ➢ $\{x\in R/x\leq -2\}$
- ➢ Inventar un ejercicio
- ➢ $\{x\in R/-5<x\leq -9\}$

Desigualdades e inecuaciones en R

Una desigualdad es una expresión de la forma **a < b, a > b, a ≤ b, a ≥ b,** en la que **a** y **b** son números reales.

Si ***a, b*** y ***c*** son números reales, las desigualdades cumplen las siguientes propiedades.

Propiedades de las desigualdades

$$\text{Si } a < b \text{ y } b < c \rightarrow a < c$$

$$\text{Si } a < b \rightarrow a + c < b + c$$

$$\text{Si } a < b \rightarrow a - c < b - c$$

$$\text{Si } a < b \text{ y } c > 0 \rightarrow a \cdot c < b \cdot c$$

$$\text{Si } a < b \text{ y } c < 0 \rightarrow a \cdot c > b \cdot c$$

$$\text{Si } a < b \rightarrow a^{-1} > b^{-1}$$

$$\text{Si } a < b \text{ y } c < 0 \rightarrow \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

Las propiedades de las desigualdades son un conjunto de reglas que establecen la relación de orden entre dos números reales al realizar operaciones en ambos miembros de la desigualdad matemática.

Inecuación

Una inecuación es una desigualdad en la que intervienen una o más variables $\mathbf{7x - 2 \geq 5}$

Las **inecuaciones cuadráticas** son expresiones de la forma $ax^2 + bx + c > 0, ax^2 + bx + c < 0,$ $ax^2 + bx + c \geq 0, ax^2 + bx + c \leq 0,$ en todos los casos $\boldsymbol{a \neq 0}$

Actividad 4.

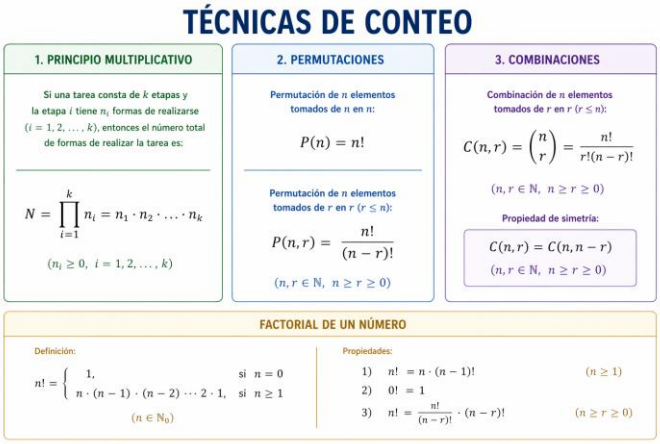
Plantear soluciones para los siguientes ejercicios y problemas. Indicar los procedimientos que sustentan las respuestas.

1. Resolver las siguientes inecuaciones, expresar el resultado en forma de intervalo y representar gráficamente el respectivo intervalo.
   - $21y - 7 \leq y + 5$
   - $4x + 1 > 15 - 2x$
   - $\frac{2}{3}x + 4 \geq x + 1$
   - $\frac{7x-1}{3} \geq \frac{x+2}{4}$
   - $5x + 2 \geq -4x - 23$
2. Resolver las siguientes inecuaciones cuadráticas y determinar el conjunto (intervalo) de solución.
   - ✓ $x^2 - 7x + 12 > 0$
   - ✓ $x^2 - 7x + 12 \leq 0$
   - ✓ $x^2 + 11x + 18 > 0$

Técnicas de conteo

Permiten determinar el número total de elementos del espacio muestral de acuerdo con las características del experimento estadístico sobre el cual se está trabajando. Estas técnicas son llamadas también técnicas de enumeración.

Las técnicas de conteo se fundamentan principalmente en los conceptos de orden y repetición, y a su vez, es fundamental reconocer que se deben tener muy claros los conceptos de población, variable y muestra. Además, están sustentadas en el concepto de factorial de un número $\boldsymbol{n}!$



Actividad 5

Utiliza la teoría de las técnicas de conteo para resolver los siguientes ejercicios y problemas, indicando los procedimientos que justifican las respuestas.

1. Con los números 3224531, determinar los números de siete cifras que se pueden formar con estos dígitos.

2. Si se sabe que la compañía de telecomunicaciones Claro para Colombia posee, para los teléfonos móviles los tres primeros dígitos 310, 311, 312, 313, 314, 321,320, 322, 323 y 324. ¿Cuántos números telefónicos diferentes puede vender en Colombia?

3. En una biblioteca se tienen 7 nuevos libros y sólo se tienen 3 espacios disponibles para organizarlos. Determinar el número de posibilidades diferentes que se pueden obtener al colocar tres libros elegidos de los siete nuevos, suponiendo que no hay ninguna razón de preferencia al elegir entre ellos.

4. Si se tienen 7 personas y sólo hay 4 desayunos servidos, entonces el número de maneras diferentes como podemos escoger quienes se sientan a desayunar a la mesa.

5. En un examen se ponen 6 temas para que el alumno escoja 4 de ellos, con ello, ¿Cuál el número de selecciones distintas que puede hacer el alumno?

6. Si se quieren formar palabras de cinco letras con la estructura: consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, ¿Cuántas palabras se pueden formar si no se pueden repetir las letras?

♣ A continuación se presentan preguntas de selección múltiple cada una con única respuesta. Resuelva y justifique sus respuestas a través del desarrollo de procedimientos matemáticos y complete la respectiva hoja de respuestas.

1. ¿En cuál de las siguientes situaciones es más apropiado utilizar el concepto de permutaciones para determinar el número de posibilidades?

- **a.** Seleccionar 3 estudiantes de un grupo de 10 para formar un comité.
- **b.** Organizar los libros de una estantería en un orden específico.
- **c.** Elegir 2 sabores de helado de 8 disponibles para un postre.
- **d.** Determinar el número de posibles apretones de manos entre 15 personas.

2. ¿De cuántas formas diferentes se pueden formar en fila un grupo de 7 personas conformado por hombres, mujeres y niños?

- **a.** 120
- **b.** 5040
- **c.** 720
- **d.** 35

3. En un curso de 30 estudiantes, 18 son niñas y 12 son niños. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un niño al azar?

- **a.** 0,6
- **b.** 0,4
- **c.** 0,5
- **d.** 0,3

4. Si se elige una letra al azar de la palabra "MATEMATICAS", ¿cuál es la probabilidad de seleccionar la letra 'A'

- **a.** $1/11$
- **b.** $3/11$
- **c.** $2/11$
- **d.** $4/11$

5. ¿Cuántos números de 5 cifras *distintas* se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, si el número resultante debe ser impar?

- **a.** 120
- **b.** 48
- **c.** 60
- **d.** 24

Responsables del proceso		
Fecha de desarrollo (presencial) y entrega formato físico		Hasta el jueves 30 de abril de 2026.
Fecha de sustentación		Jueves 30 de abril de 2026.
Estrategia para la sustentación.		Sustentación individual **presencial** acompañado del padre de familia, acudiente y/o cuidador (de ser requerido por el docente) en la fecha programada por el docente.
Desempeño		
Firma estudiante	**Firma padre de familia**	**Firma del docente**

No podemos controlar cómo saldrán las cosas, pero sí la forma cómo las afrontaré.

ALGORITMOS PARA OPERACIONES CON NÚMEROS FRACCIONARIOS

Los algoritmos indican los pasos ordenados para resolver cada operación con fracciones.

1. SUMA DE FRACCIONES

ALGORITMO

1. Verifica los denominadores.
2. Si son iguales: suma los numeradores y conserva el denominador.
3. Si son diferentes: encuentra el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de los denominadores.
4. Expresa cada fracción con el denominador común.
5. Suma los numeradores.
6. Simplifica el resultado.

EJEMPLO

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{5}$$

1. Denominadores: 3 y 5 → son diferentes.
2. m.c.m.(3,5) = 15
3. $\frac{1}{3} = \frac{5}{15}$ $\quad \frac{2}{5} = \frac{6}{15}$
4. $\frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{11}{15}$
5. Resultado simplificado: $\frac{11}{15}$

Recuerda simplificar siempre que sea posible.

2. RESTA DE FRACCIONES

ALGORITMO

1. Verifica los denominadores.
2. Si son iguales: resta los numeradores y conserva el denominador.
3. Si son diferentes: encuentra el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de los denominadores.
4. Expresa cada fracción con el denominador común.
5. Resta los numeradores (primero menos segundo).
6. Simplifica el resultado.

EJEMPLO

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$$

1. Denominadores: 4 y 6 → son diferentes.
2. m.c.m.(4,6) = 12
3. $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ $\quad \frac{1}{6} = \frac{2}{12}$
4. $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$
5. Resultado simplificado: $\frac{7}{12}$

Si el resultado es negativo, coloca el signo "–" delante de la fracción.

3. MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES

ALGORITMO

1. Multiplica el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción.
2. Multiplica el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción.
3. Escribe la fracción resultante.
4. Simplifica el resultado.

EJEMPLO

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$$

1. Numeradores: $2 \times 3 = 6$
2. Denominadores: $3 \times 4 = 12$
3. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12}$
4. Resultado simplificado: $\frac{1}{2}$

Puedes simplificar (cancelar factores comunes) antes de multiplicar para facilitar el cálculo.

Simplificación previa (opcional):

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{3}_{1}} \times \frac{\cancel{3}^{1}}{4} = \frac{1}{2}$$

4. DIVISIÓN DE FRACCIONES

ALGORITMO

1. Escribe la operación.
2. Invierte (recíproca) la segunda fracción (divisor).
3. Convierte la división en multiplicación.
4. Multiplica numeradores entre sí.
5. Multiplica denominadores entre sí.
6. Simplifica el resultado.

EJEMPLO

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$$

1. Operación: $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$
2. Recíproca de $\frac{4}{5}$ es $\frac{5}{4}$
3. $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4}$
4. Numeradores: $2 \times 5 = 10$
5. Denominadores: $3 \times 4 = 12$
6. $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ (resultado simplificado)

RECOMENDACIONES GENERALES

- Siempre busca el m.c.m. para trabajar con denominadores diferentes en suma y resta.
- Simplifica siempre el resultado a su mínima expresión.
- Revisa tus cálculos y verifica el resultado.
- La práctica constante te ayudará a mejorar.

CONVERTIR DECIMALES A FRACCIONES

Sigue los pasos según el tipo de decimal: periódico puro, periódico mixto o sin período.

1 DECIMAL PERIÓDICO PURO

El período empieza inmediatamente después de la coma decimal.

Ejemplos: $0,\overline{3}$; $1,\overline{27}$; $2,\overline{45}$

PASOS

1. Sea x el decimal periódico.
2. Multiplica x por 10^n, donde n es la cantidad de cifras del período.
3. Resta la primera ecuación de la segunda para eliminar el período.
4. Resuelve para x.
5. Simplifica la fracción obtenida.

EJEMPLO

Convertir $0,\overline{3}$ a fracción

1. Sea $x = 0,\overline{3}$
2. $10x = 3,\overline{3}$
3. $10x - x = 3,\overline{3} - 0,\overline{3}$

$9x = 3$

4. $x = \frac{3}{9}$
5. $x = \frac{1}{3}$

Convertir $2,\overline{45}$ a fracción

1. Sea $x = 2,\overline{45}$
2. $100x = 245,\overline{45}$
3. $100x - x = 245,\overline{45} - 2,\overline{45}$

$99x = 243$

4. $x = \frac{243}{99}$
5. $x = \frac{27}{11}$

REGLA RÁPIDA (PERIÓDICO PURO)

Si el período tiene n cifras, el denominador será n nueves (9...9) y el numerador será el número formado por las cifras del período.

Ejemplo: $0,\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$

2 DECIMAL PERIÓDICO MIXTO

Tiene una parte no periódica (anteperíodo) y luego comienza el período.

Ejemplos: $0,1\overline{6}$; $3,14\overline{27}$; $1,2\overline{3}$

PASOS

1. Sea x el decimal periódico mixto.
2. Multiplica x por 10^m, donde m es la cantidad de cifras del anteperíodo.
3. Multiplica nuevamente por 10^n, donde n es la cantidad de cifras del período.
4. Resta la primera ecuación de la tercera para eliminar anteperíodo y período.
5. Resuelve para x.
6. Simplifica la fracción obtenida.

EJEMPLO

Convertir $0,1\overline{6}$ a fracción

1. Sea $x = 0,1\overline{6}$ (anteperíodo: 1 cifra, período: 1 cifra)
2. $10x = 1,\overline{6}$
3. $100x = 16,\overline{6}$
4. $100x - 10x = 16,\overline{6} - 1,\overline{6}$

$90x = 15$

5. $x = \frac{15}{90}$
6. $x = \frac{1}{6}$

FÓRMULA GENERAL (MÉTODO RÁPIDO)

Si el anteperíodo tiene m cifras y el período n cifras:

$$x = \frac{\text{Número formado por todas las cifras hasta el período} - \text{menos el número del anteperíodo)}}{10^{m+n} - 10^m}$$

3 DECIMAL SIN PERÍODO (TERMINANTE)

No tiene período, termina o es finito.

Ejemplos: $0,25$; $1,7$; $3,125$

PASOS

1. Escribe el decimal sin coma decimal.
2. El denominador será 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número.
3. Simplifica la fracción obtenida.

EJEMPLO

Convertir $0,25$ a fracción

1. Decimal sin coma: 25
2. Denominador: $10^2 = 100$
3. $0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

Convertir $1,7$ a fracción

1. Decimal sin coma: 17
2. Denominador: $10^1 = 10$
3. $1,7 = \frac{17}{10}$

Convertir $3,125$ a fracción

1. Decimal sin coma: 3125
2. Denominador: $10^3 = 1000$
3. $3,125 = \frac{3125}{1000} = \frac{25}{8}$

REGLA RÁPIDA (SIN PERÍODO)

El denominador es 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número.

RESUMEN RÁPIDO

Periódico puro:

x = decimal

$10^n x - x$ = diferencia

$(10^n - 1)x$ = diferencia

$$x = \frac{\text{diferencia}}{(10^n - 1}$$

Periódico mixto:

$10^m x$ = ... (m: anteperíodo)

$10^{m+n} x$ = ... (n: período)

$10^{m+n} x - 10^m x$ = diferencia

$$x = \frac{\text{diferencia}}{(10^{m+n} - 10^m}$$

Sin período:

x = número sin coma

denominador = 10^n

$$x = \frac{\text{número sin coma}}{10^n}$$

CONSEJOS IMPORTANTES

- Simplifica siempre la fracción al final.
- Cuenta correctamente las cifras del anteperíodo (m) y del período (n).
- Verifica tu resultado convirtiendo la fracción a decimal.